逆元を求めるアルゴリズム

コンピュータ代数１（東海大学情報数理学科, 2011年5月13日, 担当：那須）

■ 剰余関数(Mod)と商関数(Quotient)

Mod[m,n]：　　mをnで割った商の剰余を与える.
Quotient[m,n]：　　nとmの整数商を与える.

In[1]:=
```
Mod[17, 3]
```

Out[1]= 2

In[2]:=
```
Quotient[17, 3]
```

Out[2]= 5

■ 逆元を求めるアルゴリズム

入力：二つの整数 a と m>0
出力：整数 a^{-1} mod m あるいは,「逆元なし」というメッセージ

Set $\begin{pmatrix} d_0 & x_0 \\ d_1 & x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 1 \\ m & 0 \end{pmatrix}$
While d_1 ≠ 0 Do
　　Set $\begin{pmatrix} d_0 & x_0 \\ d_1 & x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -d_0 / d_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_0 & x_0 \\ d_1 & x_1 \end{pmatrix}$
End While
If d_0 =1 Then
　　Return a^{-1} = x_0 mod m
Else
　　Return 「逆元なし」
End If

In[3]:=
```
{a, m} = {13, 29};
```

2×2行列を配列として定義する.

In[4]:=
```
M = {{a, 1}, {m, 0}}
```

Out[4]= {{13, 1}, {29, 0}}

Mの(2,1)成分は次で指定される.

In[5]:=
```
M[[2, 1]]
```

Out[5]= 29

行列Mの(2,1)成分が0になるまで, 行列Aをかける.

In[6]:=
```
While[M[[2, 1]] ≠ 0, A = {{0, 1}, {1, -Quotient[M[[1, 1]], M[[2, 1]]]}};
 Print[MatrixForm[M]]; M = A.M] ; MatrixForm[M]
```

$$\begin{pmatrix} 13 & 1 \\ 29 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 29 & 0 \\ 13 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 13 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$$

Out[6]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 0 & -29 \end{pmatrix}$$

答えの出力：

```
In[7]:= If[M[[1, 1]] == 1, Print[Mod[M[[1, 2]], m] ], Print[逆元なし]]
```

9

If文の書式はIf[条件, 処理１, 処理２]のように記述する. 「条件」を最初に評価して, 真ならば「処理１」を, 偽ならば「処理２」を実行する.

■ PowerMod (*Mathematica* パッケージ)

PowerMod[a, b, m]：　mを法としてa^bを与える.
PowerMod[a, -1, m]：　mを法としてa^{-1}を与える.
PowerMod[a, 1/r, m] ：　mを法としてaの第r乗根を与える.

```
In[8]:= PowerMod[2, 10, 3]
Out[8]= 1

In[9]:= Mod[2^10, 3] == 1
Out[9]= True

In[10]:= PowerMod[13, -1, 29]
Out[10]= 9
```